

补充材料 02: AgentOS 技能库、Fallback 策略与节拍保障机制

重要声明：以下技能库和 Fallback 策略为方案设计阶段的初始设计规格，基于工业分拣配送场景的需求分析拟议而成，并非任何已有系统的导出。表中数值为基于行业参考和工程推理的设计建议值，需在目标产线的实际场景中实测验证后方可作为生产参数。标注"需实测"的参数表示该值高度依赖具体硬件和场景，在设计阶段无法给出有意义的预估值。

一、技能定义规范

AgentOS 技能库中的每项技能（Skill）遵循统一的结构化定义，确保可组合、可验证、可追溯。

1.1 技能定义模板

技能名称: <唯一标识符>
技能类别: 导航类 / 感知类 / 操作类 / 交互类 / 系统类
输入参数: <参数列表及类型>
前置条件（Preconditions）: <执行前必须满足的状态约束>
后置条件（Postconditions）: <执行成功后预期的状态变化>
资源需求: <所需硬件资源及互斥锁>
安全边界: <物理约束（负载、力矩、速度、工作空间）>
超时阈值: <该技能的最大允许执行时间>
Fallback 策略: <失败时调用的恢复流程ID>
优先级: <可抢占 / 不可抢占>

1.2 技能库完整清单（第一版，15 项）

导航类（3 项）

编号	技能名称	核心功能	前置条件	安全边界
NAV-01	区域导航	从当前位置导航至目标区域（粗粒度）	SLAM 定位可用，路径通畅	速度 $\leq 1.5\text{m/s}$ ，距障碍物 $\geq 0.3\text{m}$
NAV-02	精确对位	到达目标工位并完成高精度停靠（ $\pm 5\text{mm}$ ）	目标工位在视野内，视觉标记可见	末段速度 $\leq 0.1\text{m/s}$
NAV-03	动态避障绕行	检测前方障碍物并重新规划局部路径	激光雷达/深度相机正常	绕行半径 $\geq 0.5\text{m}$

感知类（4 项）

编号	技能名称	核心功能	前置条件	安全边界
PER-01	物体识别与定位	识别目标物体类别并估计 6D 位姿	目标在相机视野内，光照 $\geq 50\text{ lux}$	置信度阈值 ≥ 0.85
PER-02	抓取点推理	基于物体几何与材质推理最优抓取区域	物体位姿已知	抓取点距物体边缘 $\geq 3\text{mm}$
PER-03	料箱状态检测	检测料箱是否倾斜、破损、超载	料箱在视野内	倾斜角 $\geq 15^\circ$ 标记异常
PER-04	场景变化检测	对比场景图谱与当前观测，检测新增/消失物体	场景图谱已初始化	变化阈值 $\geq 5\%$ 占用体积

操作类 (5 项)

编号	技能名称	核心功能	前置条件	安全边界
MAN-01	抓取	根据抓取点参数执行抓取动作	物体在夹爪工作空间内，负载在机器人额定范围内	夹持力不超过物料标签中记录的最大容许耐受力 (F_{max})，该值根据物料材质在场景图谱中维护；具体力矩上限取决于末端执行器型号（需实测）
MAN-02	放置	将物体放置到目标位置并释放	物体在夹爪中，目标位置无障碍	放置误差 $\leq$ 目标工位的对位公差（该公差由产线工位规格决定，精密工位通常 $\leq 2\text{mm}$ ，粗放工位可放宽至 $5\text{-}10\text{mm}$ ）
MAN-03	扫码	读取物料条码/二维码并解析	条码在相机视野内，无严重反光	单次扫描超时 3s （典型工业扫码枪的读取周期上限）
MAN-04	称重	使用内置力传感器测量物体重量	物体稳定在夹爪中	精度取决于腕部力传感器型号和量程（需实测）
MAN-05	双臂协同搬运	使用双臂协同搬运大型/重物（超过单臂负载上限）	双臂总负载在机器人额定范围内	双臂力平衡误差目标 $\leq 5\%$ （基于典型工业双臂协调控制的同步精度标准）

交互类 (2 项)

编号	技能名称	核心功能	前置条件	安全边界
INT-01	输送线对接	与输送线 PLC 通信，同步放置/取料节拍	输送线处于就绪状态	通信超时 2s 触发安全停止
INT-02	电梯呼叫	通过楼宇联动协议呼叫电梯并确认到达	电梯通信接口可达	等待超时 60s 上报异常

系统类（1 项）

编号	技能名称	核心功能	前置条件	安全边界
SYS-01	自动回充	电量低于阈值时自动导航至充电桩	电量 < 20%，充电桩可用	充电对接精度 ±2mm

二、Fallback 策略库

2.1 策略分类与触发机制

Fallback 策略按异常来源分为四大类（见下表）。各类策略的数量随场景积累而增长，以下为分拣配送场景的首版覆盖：

参数说明：以下表格中的数值阈值（如 0.6 置信度、50 lux 等）为初始设计建议值。标注来源的数值（如 1.2m 人机安全距离参考 ISO/TS 15066）有标准依据，其余为基于经验的初步设定，需在真实部署中实测验证。夹持力相关参数已与物料标签系统（MAN-01/FB-M01）联动，不再以固定数值硬编码。

异常检测（AgentOS 监控）	
连续失败 N 次 / 超时 / 置信度 < 阈值	
感知失败类（7项）	操作失败类（6项）
环境异常类（5项）	系统异常类（5项）

2.2 感知失败类（7 项）

编号	失败场景	触发条件	恢复序列	最大重试	降级策略
FB-P01	目标物体未识别	连续 3 帧置信度 < 0.6	① 调整相机曝光参数 ② 切换至侧方视角 ③ 调用仓库管理系统查询物体是否在库	3 次	通知 M4 改派其他机器人处理相邻任务
FB-P02	位姿估计置信度低	置信度 0.6~0.85 区间	① 微调观测角度 ($\pm 15^\circ$) ② 启用多视角融合 ③ 切换高分辨率模式	2 次	以低置信度+力控搜索模式尝试抓取
FB-P03	物体被遮挡	可见像素 < 50% 模板	① 侧移 0.3m 换视角 ② 用末端相机近距离观察 ③ 请求邻近机器人辅助观察	2 次	标记为暂不可操作，优先处理其他物体
FB-P04	光照异常	画面平均亮度 < 50 lux 或 > 10000 lux	① 开启主动补光 ② 切换红外模式 ③ 等待光照稳定	2 次	降低置信度阈值至 0.7，加强力控保护
FB-P05	物体类别置信度不足	Top-1 与 Top-2 置信度差 < 0.15	① 读取物体条码交叉验证 ② 称重对比期望值 ③ 查询任务上下文推断	2 次	按"未知物体"安全策略处理（上报人工）

编号	失败场景	触发条件	恢复序列	最大重试	降级策略
FB-P06	传感器数据不一致	RGB-D 与激光雷达检测物体位置偏差 > 5cm	① 优先信任激光雷达 ② 重新标定传感器外参 ③ 切换至单一传感器模式	1 次	仅使用激光雷达做碰撞检测，放弃精确操作
FB-P07	相机镜头污损	连续多帧出现固定位置模糊区域	① 切换至备用相机 ② 上报维护请求（含镜头位置和污损程度评估） ③ 如无备用相机，立即触发安全停止	1 次	有备用相机：切换后继续任务，降速执行并加强力控保护。无备用相机： 严禁进入无视觉运行状态 ——实时核接管控制，机器人立即减速并停靠至最近安全位置（不妨碍通行的线边区域），触发本地声光报警，向 M4 上报故障并等待人工维护。在工业分拣配送场景中，失去视觉意味着无法进行安全导航、人机距离感知和场景变化检测，继续移动构成严重安全风险

2.3 操作失败类（6 项）

编号	失败场景	触发条件	恢复序列	最大重试	降级策略
FB-M01	抓取滑落	夹爪力传感器检测到物体位移 > 5mm	① 查询任务上下文中该物料的材质标签及其最大容许耐受力 (F_max) ; 若当前夹持力未达到 F_max, 增加夹持力 10% 重试 ② 若已逼近 F_max (如 3C 裸 PCB 板、电芯等脆性物料) , 放弃加力, 改为微调抓取点 (偏移 ±3mm) ③ 切换至备选抓取策略 (如改夹为托、改侧面夹持为顶部吸取)	3 次	上报 AgentOS, 由人工远程接管操作
FB-M02	放置不对齐	放置后物体位置偏差 > 1cm	① 提起物体重新对齐 ② 启用视觉伺服精调 ③ 降低放置速度至 50%	2 次	放置于暂存区, 通知输送线暂停
FB-M03	力控超限	末端接触力突增 > 安全阈值	① 立即停止力方向运动 ② 后退 2cm ③ 以 10% 额定力慢速接触重试	2 次	停止当前操作, 人工检查碰撞原因
FB-M04	双臂力失衡	双腕力传感器差值 > 20%	① 暂停运动 ② 高侧力臂卸力至平衡 ③ 重新同步双臂运动	2 次	切换为单手操作模式 (如负载允许)
FB-M05	扫码失败	3s 内未成功读取	① 调整扫描距离 (±10cm) ② 切换补光模式 ③ 尝试不同扫描角度	3 次	拍摄高清图片上传 MES 系统, 人工录入
FB-M06	传送带同步超时	2s 内未收到 PLC 就绪信号	① 等待 5s 重新握手 ② 查询输送线状态 ③ 通知 M4 调度层	2 次	物体暂存缓冲区, 机器人执行下一任务

2.4 环境异常类 (5 项)

编号	失败场景	触发条件	恢复序列	最大重试	降级策略
FB-E01	路径被阻挡	激光雷达检测障碍物占据路径 > 15s	① 等待 10s ② 请求障碍物识别 (人/物/临时堆放) ③ 触发 M4 重新规划全局路径	3 次	执行 NAV-03 动态绕行, 或等待人工清障
FB-E02	工位被占用	目标工位有其他机器人或人员	① 排队等待 (预计时间上报) ② 请求 M4 调度备用工位 ③ 任务优先级升级	2 次	改为邻近工位, 通知 MES 更新物料路由
FB-E03	地面异常	IMU 检测异常振动/倾斜 > 5°	① 降速至 0.3m/s ② 启用高精度 SLAM 重定位 ③ 如倾斜持续, 停止移动	1 次	停止移动, 进入安全模式, 上报维护
FB-E04	人机安全距离触发	人体进入 1.2m 区域	① 立即降速至安全模式 ② 语音提示"请注意避让"③ 人员离开后 3s 自动恢复	持续	如人员持续在 0.8m 内 30s, 静止并呼叫人工
FB-E05	环境布局变更	场景图谱与当前观测结构差异 > 30%	① 暂停操作 ② 调用 PER-04 全面重新建图 ③ 重建场景图谱	2 次	降级为"探索模式", 逐步重建环境认知

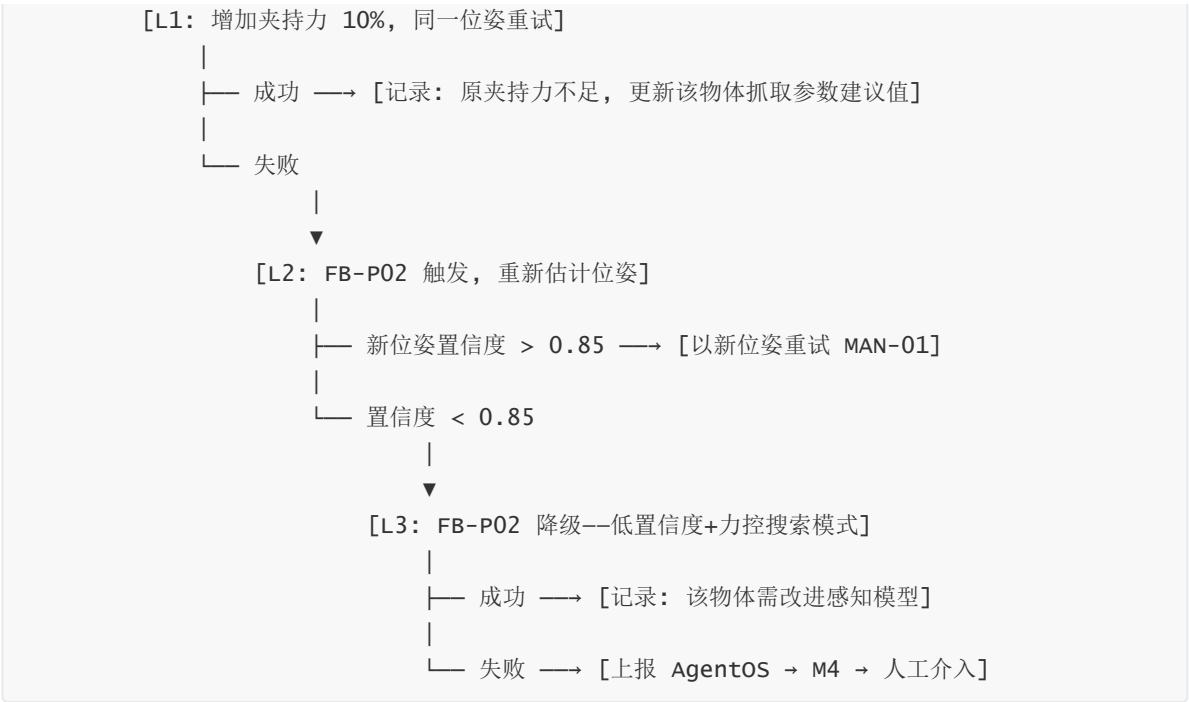
2.5 系统异常类 (5 项)

编号	失败场景	触发条件	恢复序列	最大重试	降级策略
FB-S01	VLA 推理超时	单次推理超过预设时限（具体阈值取决于部署硬件上 VLA 推理基准性能，需在目标硬件上实测后设定）	① 降低输入分辨率降低模型负载重试 ② 重试期间，实时核指令机械臂在当前位姿保持有源悬停（力控回路维持当前夹持状态不松脱，但不执行新动作） ③ 若重试依然超时，终止本次 VLA 推理，将控制权移交实时核安全状态机	2 次	实时核接管后：若在操作中（抓取/放置），机械臂回退至预设安全位姿，夹爪保持当前状态；若在移动中，底盘降速导航至最近安全停靠点。上报 AgentOS 改派任务。 不套用历史缓存参数 ——动态场景中上一轮推理结果对应的环境状态可能已改变（传送带移动、物料滑移、人员经过），盲目使用有物理碰撞风险
FB-S02	SRC-5000 总线通信异常	EtherCAT 连续心跳超时	① 触发总线状态诊断 ② 关节进入抱闸保持 ③ 通信恢复后执行状态校验再继续	2 次	立即停止运动，进入安全状态，通知 M4 改派任务
FB-S03	内存泄漏告警	非核心节点内存使用 > 85%	① 自动重启受影响节点 ② 如持续告警，24h 内计划性重启	3 次	全系统在任务间隙计划性重启
FB-S04	电量不足	SOC < 15%	① 完成当前原子操作后停止新任务接收 ② 导航至充电桩 ③ 通知 M4 改派	1 次	立即执行 SYS-01 自动回充
FB-S05	M4 连接断开	心跳包丢失 > 5s	① 启用本地 AgentOS 离线模式 ② 完成当前任务后等待重连 ③ 3 分钟内未恢复则进入安全模式	3 次	完成当前任务后停止，等待人工干预

三、Fallback 嵌套调用示例

以"料箱分拣"任务中抓取滑落为例，展示多级 Fallback 的嵌套调用逻辑：





关键设计原则：

- 每级 Fallback 不超过其分配的时间预算（总 Fallback 耗时 ≤ 技能剩余时间预算）
- Fallback 之间可跨类型调用（操作失败 FB-M01 → 感知失败 FB-P02）
- 最终降级总是收敛到安全状态（人工介入 / 静止等待 / 任务移交）

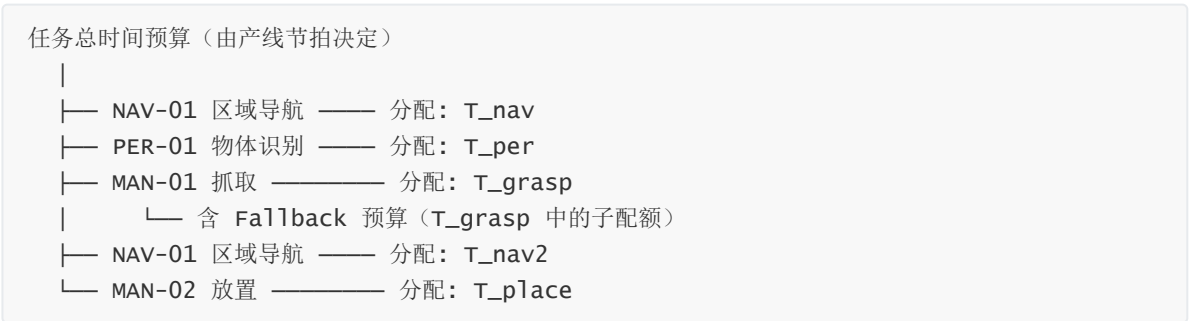
四、时间预算与节拍保障机制

4.1 问题

工业分拣配送场景有严格的产线节拍约束——单个工位的操作时间窗口是固定的。如果 VLA 推理重试或多级 Fallback 嵌套导致单次操作耗时远超预期，会影响整条产线的节拍，甚至导致线停。Fallback 策略不能无限制地重试。

4.2 时间预算模型

AgentOS 在任务分解阶段为每个技能节点分配一个**最大允许执行时间（时间预算）**，该预算来自产线的节拍分配和上下游工序的时间约束。



每个技能节点的时间预算 = 正常执行时间 + Fallback 容许时间。技能定义模板中的"超时阈值"字段即为此预算的上限。

4.3 Fallback 期间的时间预算检查

在 Fallback 嵌套调用的每一级，AgentOS 实时检查该技能的**剩余时间预算**：



4.4 降级策略（节拍保底）

当剩余时间预算不足时，AgentOS 不再执行下一级 Fallback 重试，而是直接执行该技能的**降级策略**（Fallback 策略表中每项的"降级策略"列）：

技能	正常路径	降级策略（时间不足时）
MAN-01 抓取	Fallback L1→L2→L3 重试	物体标记为"当前不可操作"，推送至暂存区，机器人执行后续任务（由 M4 调度其他机器人或人工处理）
PER-01 识别	多视角融合重试	以当前低置信度结果 + 力控保护模式尝试操作
NAV-03 避障	等待 + 重规划	执行原路径降速通过，增强实时碰撞检测灵敏度

4.5 与技能定义模板的衔接

技能定义模板中的"超时阈值"字段即为此技能的时间预算。在部署到具体产线时，该阈值根据产线节拍、上下游工位的时间约束和该技能的历史耗时分布来设定（不再是 TBD）。AgentOS 在运行时使用该阈值做实时预算检查。

4.6 设计约束

- 降级策略的执行时间必须是确定的、可预测的（因为降级的目的是保节拍，不能再触发嵌套 Fallback）
- 降级策略不追求"最优执行"，只追求"安全且按时完成"——如将异常物料暂存而非反复尝试抓取
- 连续的降级触发会被 AgentOS 上报给 M4，作为产线瓶颈或 VLA 模型能力的预警信号
- **Fallback 路径的单向收敛约束：**在单次原子任务执行周期内，如果某一 Fallback 层级（如 L1 加力重试）已执行并失败，且后续通过 L2 重新估计位姿后再次触发 MAN-01 重试，若 MAN-01 再次失败，调度层必须跳过已尝试过的 L1，直接进入 L3 或降级策略——禁止在 MAN-01→L1→L2→MAN-01 的路径上形成重复循环。各类 Fallback 的最大重试次数（已在策略表中定义）仍然有效，此约束是对跨技能重试场景的额外保护